热力学第二定律

“热学”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 气体的状态参量、微观量与宏观量、平衡态、理想气体的物态方程、热力学第零定律（1次课）
- 理想气体的微观模型、分子热运动的统计规律、理想气体压强与温度（1次课）
- 自由度、能量均分定理、理想气体的内能； 麦克斯韦速率分布律、三种统计速率；气体分子的平均自由程、平均碰撞频率(2次课)
- 准静态、功、热量、内能、热容、热力学第一定律（1次课）
- 理想气体的准静态过程、热力学第一定律的应用（1次课）
- 循环过程、卡诺循环、热机效率、制冷系数(1次课)
- 热力学过程的方向性、热力学第二定律、可逆过程（1次课）
- 不可逆过程、卡诺定理；克劳修斯熵、熵增原理、熵变计算（1次课）

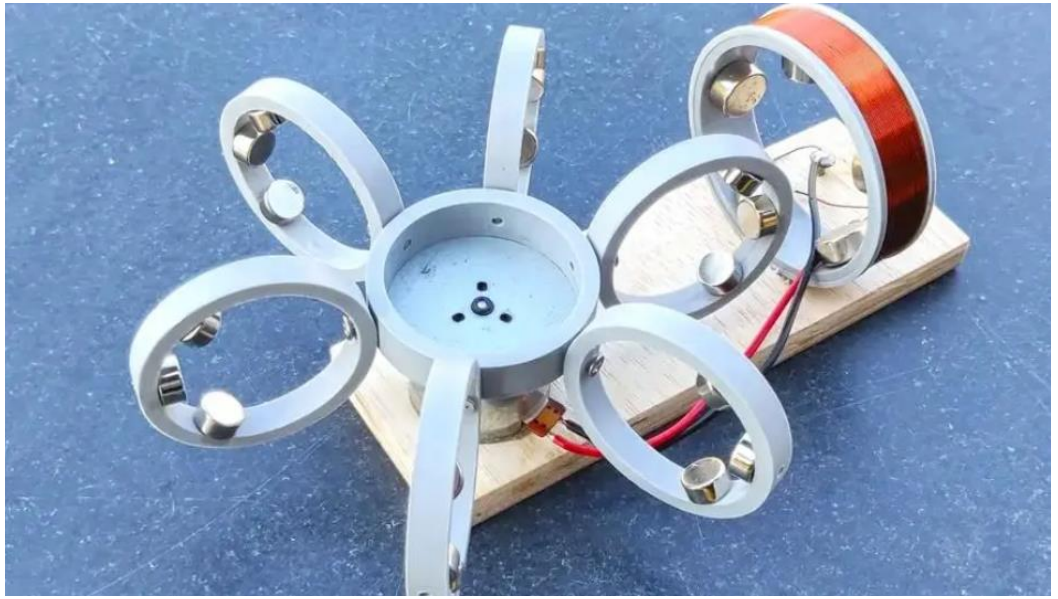
● 主要拓展内容

拓展：玻尔兹曼熵、信息熵、生命熵、能量退降

热力学第一定律：

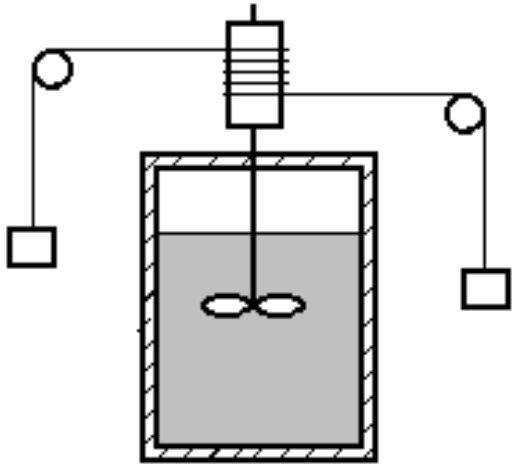
$$Q = \Delta E + W$$

- 功热转化的条件，第一定律无法说明.
- 热传导的方向性，第一定律无法说明.
- 气体自由膨胀的不可逆性问题，第一定律无法说明.



- 第1类永动机违背了自然界的能量守恒定律；
- 有无可能在不违背能量守恒定律的前提下，制造第2类永动机？

例1. 功热转换的方向性



功 → 热 可以自然地进行
(如焦耳实验)

热 → 功 能否自然地进行?
(如焦耳实验的逆过程)

例2. 热传导的方向性

热量可以自动地从高温物体传向低温物体,但相反的过程却不能发生。

例3. 气体自由膨胀的方向性

气体自由膨胀是可以自动进行的，但自动收缩的过程谁也没有见到过。

“一切与热现象有关的自然过程都是不可逆的， 都存在一定的方向性。

-----存在着时间箭头”

- **生命过程就是不可逆的:**

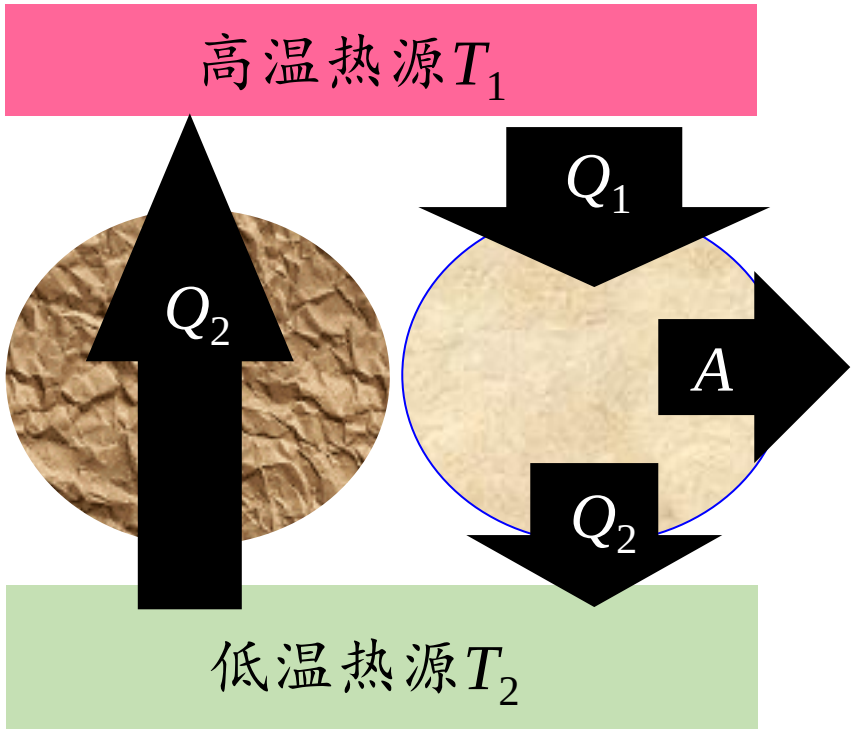
出生 → 童年 → 少年 → 青年 → 中年 → 老年

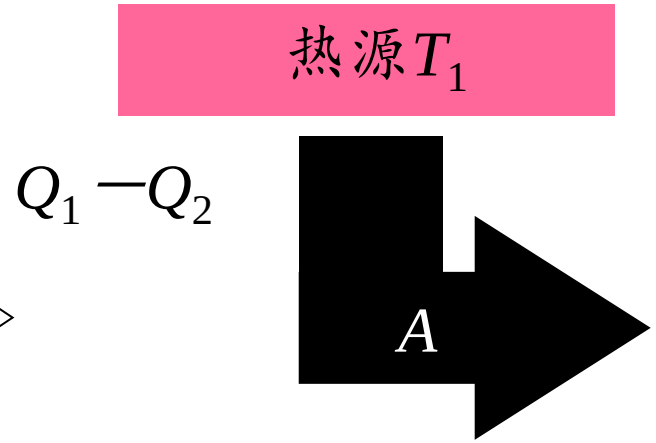
“今天的你我
怎能重复
过去的故事！”

- 各种实际宏观过程的方向性都是相互沟通的。

相互沟通（依存）：一种过程的方向性存在(消失)，
则另一过程的方向性也存在(消失)。

1.热传导方向性消失 ⇨ **功热转换方向性消失**





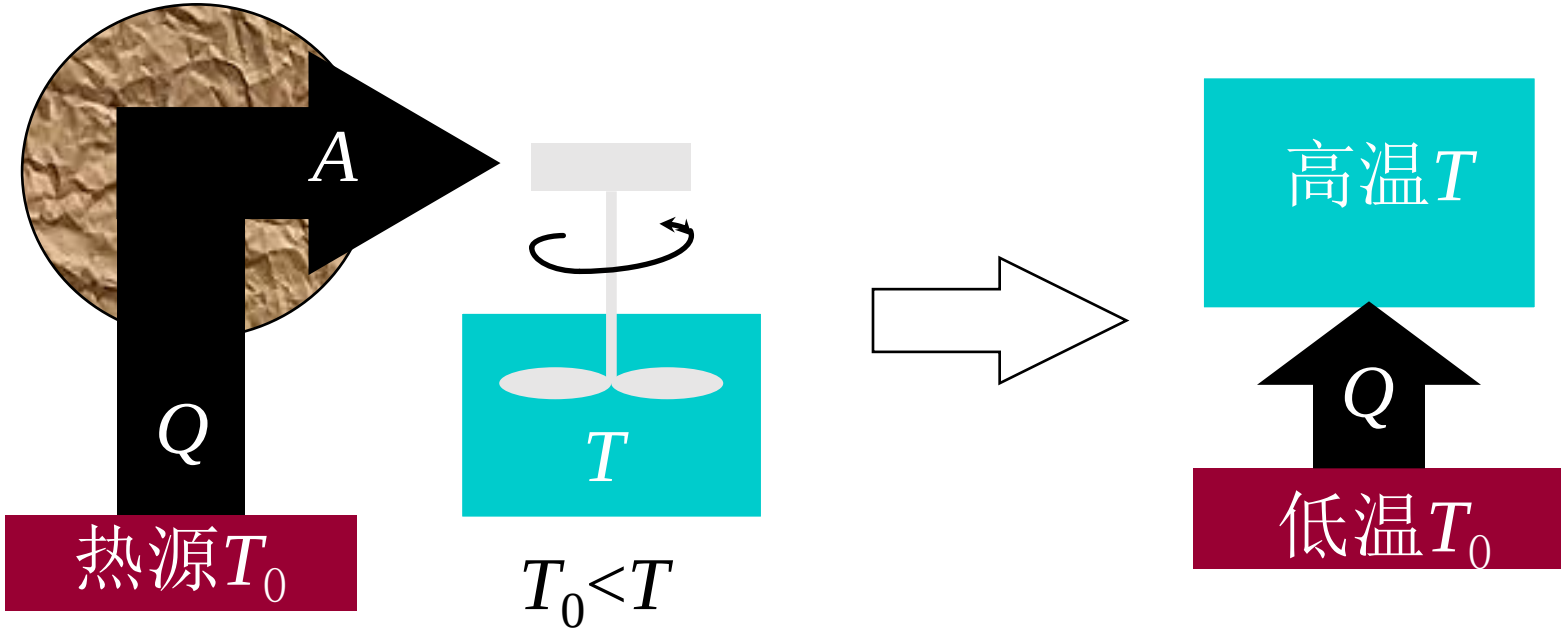
导致“热转化为功”

功热转换方向性消失

- 各种实际宏观过程的方向性都是相互沟通的。

相互沟通（依存）：一种过程的方向性存在(消失)，
则另一过程的方向性也存在(消失)。

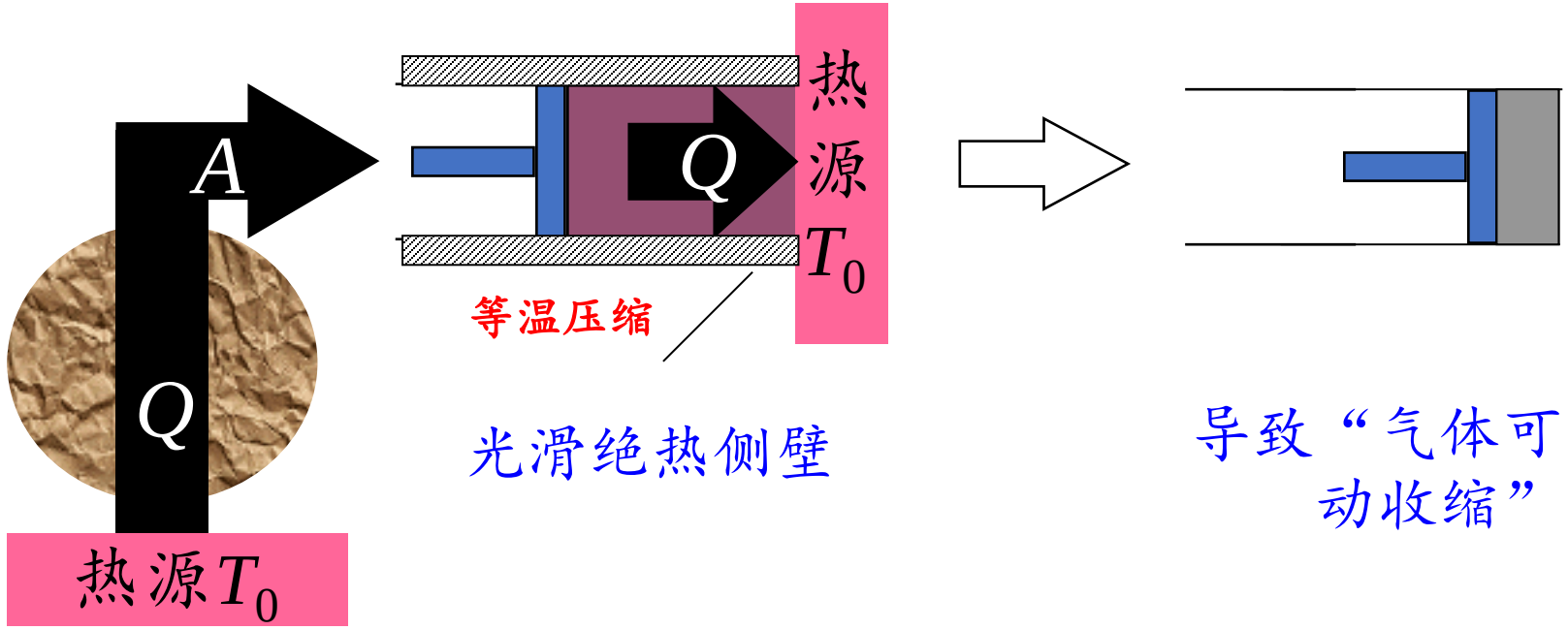
2. 功热转换方向性消失 ⇨ 热传导方向性消失



- 各种实际宏观过程的方向性都是相互沟通的。

相互沟通（依存）：一种过程的方向性存在(消失)，
则另一过程的方向性也存在(消失)。

3. 功热转换方向性消失 ⇨ 气体可以自动收缩，
自由膨胀方向性消失



导致“气体可以自动收缩”

1. 开尔文表述 （1851年）

“其唯一效果是热全部转变为功的过程是不可能的”

第二类永动机不可能实现

2. 克劳修斯表述 （1850年）

“热量不能自动地从低温物体传向高温物体”

热传递的方向性

两种表述是等价的

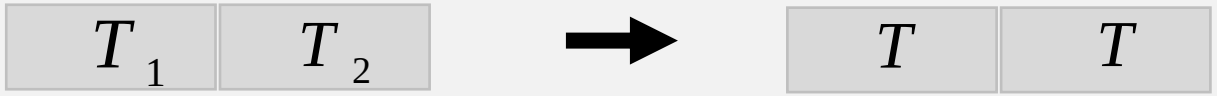
3. 热力学第二定律的微观意义

- **功热转化：**

机械能（或电能） → 热能

（有序运动 → 无序运动）

- **热传导：**



（动能分布较有序 → 动能分布更无序）

- **气体绝热自由膨胀：**

（位置较有序 → 位置更无序）

大量分子的运动总是沿着无序程度增加的方向发展。

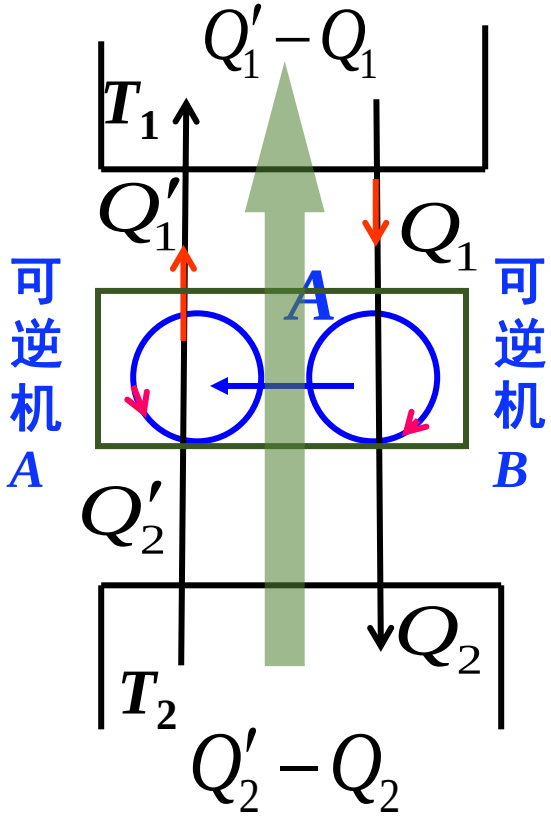
4. 利用热力学第二定律证明卡诺定理

卡诺在1824年设计了卡诺热机的同时提出如下卡诺定理：

1. 在相同的高温热源和低温热源间工作的一切可逆热机其效率都相等，而与工作物质无关。
2. 工作在两恒温热源之间的所有热机中，可逆热机效率最高。

$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$ (极限)

卡诺（Carnot）（1796-1832）



- **第一步：证明在相同的高温热源和低温热源之间工作的任意工作物质的可逆机都具有相同的效率 （反证法）**
  - 若$\eta_A < \eta_B$，则如右图所示：$Q_1' > Q_1$，违反热力学第二定律的克劳修斯表述，因此 $\eta_A \geqslant \eta_B$。
  - 反之，$\eta_A \leq \eta_B$。因此 $\eta_A = \eta_B$ 。

4. 利用热力学第二定律证明卡诺定理

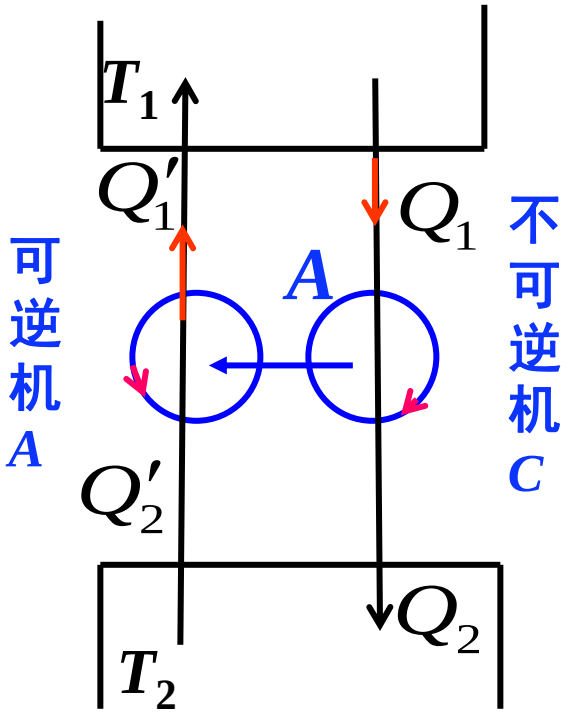
即：不可逆热机的效率不可能大于可逆热机的效率，由于不可逆过程中有摩擦，可逆的卡诺热机效率最高。

卡诺在1824年设计了卡诺热机的同时提出如下卡诺定理：

1. 在相同的高温热源和低温热源间工作的一切可逆热机其效率都相等，而与工作物质无关。
2. 工作在两恒温热源之间的所有热机中，可逆热机效率最高。

$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$ (极限)

卡诺（Carnot）（1796-1832）



- **第二步：证明工作在相同的高温热源和低温热源之间的一切不可逆机的效率都不可能大于可逆机的效率。**
  - 同理，可证明 $\eta_A \geq \eta_C$ ；
  - 但由于热机C不可逆，无法证明$\eta_A > \eta_C$是不可能的 。因此 $\eta_A \geq \eta_C$

5. 热力学第二定律指出能量也有品质

- 循环动作的热机从高温热源吸收的能量只有一部分可以利用来做宏观功
- 这部分能量为‘有用能’（或可资利用能）
- 能量中‘可利用能’越多，能量的品质越好。
- 提高热机的效率就是提高能量品质的一种有效手段。

- **热力学第二定律的实质**

自然界中的过程具有方向性，一切与热现象有关的宏观过程都是不可逆的。

一切自然过程总是沿分子无序性增大的方向进行。

- **热力学第二定律的适用条件**

(1) 适用于大量分子的系统，是统计规律。

(2) 适用于孤立系统。

如果不是孤立系统，有外界帮助，热量是可以从低温物体传向高温物体的。

问题：怎样定量地描写状态的无序性和过程的方向性?

谢　谢